සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering (SLIIT)
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

General Certificate of Education (Adv. Level)
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,

Model Paper **2026 January**
ආදර්ශ පත්‍රය **3rd Week**

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

20 **E** **I**

Two Hours
පැය දෙකයි

1.Which architecture **first separated program instructions and data into different memories**?
ප්‍රථමයෙන් වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත විවිධ මතකයන් වලට වෙන් කළේ කුමන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයද?

1. Von Neumann Architecture
   වොන් නියුමන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
2. Harvard Architecture
   හාවඩ් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
3. Modified Harvard Architecture
   නවීකරණය කරන ලද හාවඩ් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
4. IAS Architecture
   IAS ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
5. Stored Program Architecture
   ගබඩා කළ වැඩසටහන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

2.An 8-bit signed integer uses **two's complement** representation.
What is the **decimal value** of 10010110_2?
8- බිටු ලකුණු කළ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් දෙකේ අනුපූරක නිරූපණය භාවිතා කරයි.
10010110_2 හි දශම අගය කුමක්ද?

1. −106 2. −90 3. −74 4. −70 5. −42

3.Which of the following memory types is **volatile, fastest, and located closest to the ALU**?
පහත සඳහන් මතක වර්ග අතරින් වාෂ්පශීලී, වේගවත්ම සහ (ALU) වලට ආසන්නව පිහිටා ඇත්තේ කුමක්ද?

1. Cache memory | හැඹිලි මතකය
2. Main memory | ප්‍රධාන මතකය
3. Register | ලියාපදිංචි වන්න
4. CMOS memory | CMOS මතකය
5. Virtual memory | අතථ්‍ය මතකය

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

4.Which Boolean expression is **logically equivalent** to
කුමන බූලියන් ප්‍රකාශනය තර්කානුකූලව සමානද?

$$(A + B)(A + \bar{B})$$

1. A 2. B 3.A + B 4. A·B 5.A ⊕ B

5.A computer system uses **little-endian** byte order.
How will the hexadecimal number 12345678_{16} be stored in memory?
පරිගණක පද්ධතියක් කුඩා-එන්ඩියන් බයිට් අනුපිළිවෙල භාවිතා කරයි.
ෂඩ් දශම අංකය 12345678_{16} මතකයේ ගබඩා කරන්නේ කෙසේද?

1. 12 34 56 78 2. 78 56 34 12 3. 21 43 65 87 4. 87 65 43 21 5. 34 12 78 56

6.Which operation is **NOT performed** during the **instruction fetch cycle**?
උපදෙස් ලබා ගැනීමේ චක්‍රය තුළ සිදු නොකරන මෙහෙයුම කුමක්ද?

1. Incrementing the Program Counter
   වැඩසටහන් කවුන්ටරය වැඩි කිරීම
2. Copying instruction to IR
   උපදෙස් IR වෙත පිටපත් කිරීම
3. Decoding the instruction
   උපදෙස් විකේතනය කිරීම
4. Reading instruction from memory
   මතකයෙන් උපදෙස් කියවීම
5. Updating Memory Address Register
   මතක ලිපින ලේඛනය යාවත්කාලීන කිරීම

7.In a network using **CSMA/CD**, what happens immediately after a **collision is detected**?
CSMA/CD භාවිතා කරන ජාලයක, ගැටුමක් අනාවරණය වූ වහාම කුමක් සිදුවේද?

1. Transmission continues
   සම්ප්‍රේෂණය දිගටම පවතී
2. Data is retransmitted immediately
   දත්ත වහාම නැවත සම්ප්‍රේෂණය වේ
3. A jam signal is sent
   තදබදයක් ඇති කරන සංඥාවක් යවනු ලැබේ
4. Node disconnects
   නෝඩ් විසන්ධි වේ
5. Packet is discarded permanently
   පැකට්ටුව ස්ථිරවම ඉවත දමනු ලැබේ

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

8.Which of the following addressing modes allows **direct modification of the operand**?
පහත සඳහන් ලිපින මාදිලිවලින් කුමන එකක් මඟින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සෘජුවම වෙනස් කිරීමට ඉඩ ලබා දේද?

1. Immediate addressing ක්ෂණික ලිපින
2. Direct addressing සෘජු ලිපින
3. Indirect addressing වක්‍ර ලිපින
4. Register addressing ලියාපදිංචි ලිපින
5. Indexed addressing සුචිගත ලිපින

9.Which of the following is a **functional dependency violation** in database normalization?
දත්ත සමුදාය සාමාන්‍යකරණයේදී ක්‍රියාකාරී පරායත්තතා උල්ලංඝනයක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1. Partial dependency අර්ධ පරායත්තතාව
2. Transitive dependency සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාව
3. Multivalued dependency බහු-වටිනාකම් පරායත්තතාව
4. Join dependency ඒකාබද්ධ පරායත්තතාව
5. Lossless dependency පාඩු රහිත පරායත්තතාව

10.A logic circuit produces output **1 only when inputs are different**.
Which gate is used?
තාර්කික පරිපථයක් ප්‍රතිදානය 1 නිපදවන්නේ ආදාන වෙනස් වූ විට පමණි.
කුමන ද්වාරය භාවිතා කරන්නේද?

1. XNOR 2. NOR 3. XOR 4. NAND 5. AND

11. Which scheduling algorithm may cause **starvation**?
කුසගින්න ඇති කළ හැක්කේ කුමන කාලසටහන්ගත කිරීමේ ඇල්ගොරිතමයද?

1. FCFS
2. Round Robin | රවුන්ඩ් රොබින්
3. Shortest Job First | කෙටිම රැකියාව පළමුව
4. Priority Scheduling | ප්‍රමුඛතා කාලසටහන්ගත කිරීම
5. Multilevel Queue | බහු මට්ටමේ පෝලිම

12. Which protocol is used to **translate IP addresses into MAC addresses**?
IP ලිපින MAC ලිපින බවට පරිවර්තනය කිරීමට භාවිතා කරන ප්‍රොටෝකෝලය කුමක්ද?

1. DNS 2. DHCP 3. ARP 4. ICMP 5. FTP

13. What is the **minimum number of bits** required to represent **−128 to +127**?
−128 සිට +127 දක්වා නිරූපණය කිරීමට අවශ්‍ය අවම බිටු ගණන කොපමණද?

1.7 2. 8 3. 9 4. 10 5. 16

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

14. Which storage method is used by **SSD** devices?
SSD උපාංග භාවිතා කරන්නේ කුමන ගබඩා ක්‍රමයද?
1. Magnetic storage | චුම්භක ගබඩා කිරීම
2. Optical storage | දෘශ්‍ය ගබඩා කිරීම
3. Flash memory | ෆ්ලෑෂ් මතකය
4. Phase-change memory | අදියර වෙනස් කිරීමේ මතකය
5. Cache memory | හැඹිලි මතකය

16. Which type of malware **encrypts user data and demands payment**?
පරිශීලක දත්ත සංකේතනය කර ගෙවීමක් ඉල්ලා සිටින අනිෂ්ට මෘදුකාංග වර්ගය කුමක්ද?
1. Trojan 2. Worm 3. Spyware 4. Ransomware 5. Rootkit

17. Which network topology fails **completely** if the central device fails?
මධ්‍යම උපාංගය අසමත් වුවහොත් සම්පූර්ණයෙන්ම අසමත් වන්නේ කුමන ජාල ස්ථලකයද?
1. Bus 2. Ring 3. Star 4. Mesh 5. Tree

18. Which Python data structure maintains **key–value pairs**?
යතුරු-අගය යුගල නඩත්තු කරන්නේ කුමන පයිතන් දත්ත ව්‍යුහයද?
1. List | ලැයිස්තුව
2. Tuple | ටුපල්
3. Set | කට්ටලය
4. Dictionary | ශබ්දකෝෂය
5. Array | අරාව

19. Which of the following is **NOT a responsibility of the Operating System**?
පහත සඳහන් ඒවායින් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ වගකීමක් නොවන්නේ කුමක්ද?
1. Memory management මතක කළමනාකරණය
2. Process scheduling ක්‍රියාවලි කාලසටහන්ගත කිරීම
3. File management ගොනු කළමනාකරණය
4. Program compilation වැඩසටහන් සම්පාදනය
5. Device management උපාංග කළමනාකරණය

20. Which logic gate is called a **universal gate**?
විශ්වීය ද්වාරයක් ලෙස හඳුන්වන තාර්කික ද්වාරය කුමක්ද?
1. AND 2. OR 3. XOR 4. NAND 5. XNOR

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

21. Consider the following values:
පහත අගයන් සලකා බලන්න:
A – 3e-2
B – False
C – "This isn't Python"
D – ''
Which of the above values are **valid in Python**?
ඉහත අගයන් අතරින් Python හි වලංගු වන්නේ කුමක්ද?
1. A and B only 2. A, B and C only 3. B and D only 4. A, B, C and D 5. A and D only

22.Consider the following Python statement:
පහත පයිතන් ප්‍රකාශනය සලකා බලන්න:
data = [10, 20, 30, 40, 50, 60][1:5:2]
Which of the following is the value of the variable data after executing the above statement?
ඉහත ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු විචල්‍ය දත්තවල අගය පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
1. [20, 40] 2. [10, 30, 50] 3. [20, 30, 40] 4. [30, 50] 5. [20, 50]

23.Consider the following Python statements:
පහත පයිතන් ප්‍රකාශන සලකා බලන්න:
A – x = y = 10
B – x, y = 10
C – x, y = 10, 20
D – x = (10, 20)
Which of the above are **valid assignment statements in Python**?
ඉහත සඳහන් ඒවායින් පයිතන් හි වලංගු පැවරුම් ප්‍රකාශ මොනවාද?
1. A and C only 2. A, C and D only 3. C and D only 4. A, B and C only 5. All A, B, C and D

24. Consider the following Python statement:
පහත පයිතන් ප්‍රකාශනය සලකා බලන්න:
nums = [1, 2, 3]
nums += [4, 5]
What is the final value of nums?
සංඛ්‍යා වල අවසාන අගය කොපමණද?
1. [1, 2, 3, [4, 5]] 2. [1, 2, 3, 4, 5] 3. [4, 5] 4. Error 5. [1, 2, 3]

25.Consider the following Python expressions:
පහත පයිතන් ප්‍රකාශන සලකා බලන්න:
A – len(" ")
B – bool(0)
C – bool("False")
D – bool("")
Which of the above expressions evaluate to **False**?
ඉහත ප්‍රකාශනවලින් අසත්‍ය ලෙස තක්සේරු කරන්නේ කුමක්ද?
1. B and D only 2. A and B only 3. C and D only 4. B only 5. A, B and D only

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

26.Consider the following Python code:
පහත පයිතන් කේතය සලකා බලන්න:

```
x = [1, 2, 3]
y = x
y.append(4)
```

What is the value of x after execution?
ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු x හි අගය කොපමණද?

1. [1, 2, 3] 2. [4] 3. [1, 2, 3, 4] 4. Error 5. [1, 2]

Essay paper

MODEL QUESTION 01

ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 01 – තාර්කික පරිපථ සහ පාලන පද්ධති ^oDv&

A smart **water tank control system** uses three inputs:
ස්මාර්ට් ජල ටැංකි පාලන පද්ධතියක් ආදාන තුනක් භාවිතා කරයි:

- **F** – Float sensor (1 when tank is full, 0 otherwise)
  පාවෙන සංවේදකය (ටැංකිය පිරී ඇති විට (1 එසේ නොමැති නම් 0)
- **P** – Pump manual switch (1 = ON, 0 = OFF)
  පොම්ප අතින් ස්විචය (1 = ON, 0 = OFF)
- **T** – Timer (1 when preset time is reached, 0 otherwise)
  ටයිමරය (පෙර සැකසූ කාලය ළඟා වූ විට (1, එසේ නොමැති නම් 0)

The system operates under the following conditions:
පද්ධතිය පහත සඳහන් කොන්දේසි යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ:

- The pump must **turn ON automatically** when the tank is **not full**.
  ටැංකිය පිරී නොමැති විට පොම්පය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.
- The pump must **turn OFF automatically** when the tank becomes full.
  ටැංකිය පිරී ඇති විට පොම්පය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත කළ යුතුය.
- The pump can be **manually turned ON or OFF** using the switch.
  ස්විචය භාවිතයෙන් පොම්පය අතින් සක්‍රිය හෝ අක්‍රිය කළ හැකිය.
- When the timer reaches the preset time, the pump must be **turned OFF regardless of other inputs**.
  ටයිමරය පෙර සැකසූ වේලාවට ළඟා වූ විට, අනෙකුත් යෙදවුම් නොසලකා පොම්පය අක්‍රිය කළ යුතුය.

Assume logic value **1 means ON** and **0 means OFF**.
තාර්කික අගය 1 යනු ON බවත් 0 යනු OFF බවත් උපකල්පනය කරන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(a) Construct a **logic circuit using only NAND gates** to control the pump.
Clearly show:
පොම්පය පාලනය කිරීම සඳහා NAND ද්වාර පමණක් භාවිතා කරමින් තාර්කික පරිපථයක් සාදන්න.

- Truth table
  සත්‍යතා වගුව
- Boolean expression
  බූලියන් ප්‍රකාශනය
- Simplification using Boolean laws
  බූලියන් නීති භාවිතයෙන් සරල කිරීම

(b) Explain why the system **still works correctly even if the manual switch fails**.
අතින් ක්‍රියාත්මක වන ස්විචය අසමත් වුවද පද්ධතිය තවමත් නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

MODEL QUESTION 02

An organization is allocated the **public IP address range 172.16.32.0/20**.
සංවිධානයකට පොදු IP ලිපින පරාසය 172.16.32.0/20 වෙන් කර ඇත.
The organization plans to create:
සංවිධානය පහත සඳහන් දෑ නිර්මාණය කිරීමට සැලසුම් කරයි:

- A **DMZ subnet** for public web and mail servers
  පොදු වෙබ් සහ තැපැල් සේවාදායකයන් සඳහා DMZ උපජාලයක්
- **Three internal subnets** for Administration, Development, and Finance
  පරිපාලනය, සංවර්ධනය සහ මූල්‍ය සඳහා අභ්‍යන්තර උපජාල තුනක්
- A **separate subnet for VPN users**
  VPN පරිශීලකයින් සඳහා වෙනම උපජාලයක්

Additional requirements:
අමතර අවශ්‍යතා:

- Each internal subnet must support **at least 400 hosts**
  සෑම අභ්‍යන්තර උප ජාලයක්ම අවම වශයෙන් සත්කාරක 400ක් සඳහා සහය දැක්විය යුතුය
- DMZ must support **50 hosts**
  DMZ සත්කාරක 50ක් සඳහා සහය දැක්විය යුතුය
- VPN subnet must support **100 hosts**
  VPN උප ජාලය සත්කාරක 100ක් සඳහා සහය දැක්විය යුතුය
- NAT and firewall must be implemented
  NAT සහ ෆයර්වෝල් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය
- Internet access must pass through a **proxy server**
  අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය ප්‍රොක්සි සේවාදායකයක් හරහා ගමන් කළ යුතුය

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(a) Design a **complete IP addressing scheme** using **VLSM**, clearly showing:
VLSM භාවිතයෙන් සම්පූර්ණ IP ලිපින යෝජනා ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරන්න, පැහැදිලිව පෙන්වන්නේ:

- Subnet address | උපජාල ලිපිනය
- Subnet mask | උපජාල ආවරණය
- Usable host range | භාවිතා කළ හැකි සත්කාරක පරාසය
- Broadcast address | විකාශන ලිපිනය

(b) Draw a **labeled network diagram** including:
මේවා ඇතුළුව ලේබල් කළ ජාල රූප සටහනක් අඳින්න:

- Firewall | ෆයර්වෝල්
- Router | රවුටරය
- DMZ
- Proxy server | ප්‍රොක්සි සේවාදායකය
- Internal subnets
  අභ්‍යන්තර උපජාල

(c) Explain **step-by-step** how an outgoing packet from an internal client is processed before reaching the Internet.
අභ්‍යන්තර සේවාලාභියෙකුගෙන් පිටතට යන පැකට්ටුවක් අන්තර්ජාලයට ළඟා වීමට පෙර සකසන ආකාරය පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කරන්න.

MODEL QUESTION 03 – Operating Systems & Process Management (Hard)
A multitasking operating system supports **priority-based preemptive scheduling**.
බහුකාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ප්‍රමුඛතා මත පදනම් වූ පූර්වගාමී කාලසටහන්ගත කිරීමට සහය දක්වයි.
Five processes arrive as follows:
ක්‍රියාවලි පහක් පහත පරිදි පැමිණේ:

Process	Arrival Time	Burst Time	Priority
P1	0	10	3
P2	2	5	1
P3	4	8	2
P4	6	4	1
P5	8	6	4

(Lower number = higher priority) | (පහළ අංකය = ඉහළ ප්‍රමුඛතාවය)

(a) Draw the **Gantt chart** for execution.
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගැන්ට් ප්‍රස්ථාරය අඳින්න.

(b) Calculate: | ගණනය කරන්න:

- Waiting time | රැඳී සිටීමේ කාලය
- Turnaround time | ආපසු හැරවීමේ කාලය
- Average waiting time | සාමාන්‍ය රැඳී සිටීමේ කාලය

(c) Explain how **starvation** can occur in this system and suggest a solution.
මෙම පද්ධතිය තුළ කුසගින්න ඇති විය හැකි ආකාරය පැහැදිලි කර විසඳුමක් යෝජනා කරන්න.

Jude Kathurusingha